

Как завести абонента в sip.conf ?

Глобальные настройки [general].

Данные настройки можно завести 1 раз и не прописывать каждый раз под каждым номером, типа [1001], [1002] и т.д.

[general]

Базовые настройки.

context = **outgoing** ; контекст по умолчанию для всех ИСХОДЯЩИХ вызовов от абонентов.

По умолчанию, он может называться default, но мы перепишем его на outgoing (исходящие).

Context в транках для провайдеров будет другой, его мы назовём incoming (входящие).

Почему именно так?

Таким образом, мы получаем разделение контекста и лучшую безопасность для нашего Астериска.

Если свалить всё в кучу, то мы получим нарушение логики маршрутизации. Будет ли работать при неправильных настройках? Будет. Но, в результате, мошенник сможет звонить через наш транк за наш же счёт!

Легкость отладки – любой администратор сразу поймет архитектуру:

Входящие звонки – [incoming]

Исходящие от абонентов – [outgoing]

Если добавится ещё один провайдер SIP-телефонии (IP-телефонии):

[general]

context = outgoing

[zadarma]

context = incoming

[beeline] ; второй провайдер

context = incoming ; Тот же самый контекст для входящих!

[megafon] ; третий провайдер

context = incoming ; Всё тот же самый контекст для входящих!

allowguest = no; никаких гостей, мы никого не ждём

allowoverlap = no; разрешить или нет передачу вызова с дополнительными цифрами. Мы говорим НЕТ.

alwaysauthreject = yes; все ошибки для внешнего клиента выглядят одинаково – ошибка авторизации.

Эта строка призвана усложнить взлом АТС.

udpbindaddr = 0.0.0.0:5060 ; принимать звонки на всех адресах этого сервера

bindaddr = 0.0.0.0

bindport = 5060 ; эти две по сути тоже самое, что и udpbindaddr, можно прописывать, можно нет

tcpenable = no ; tcr для SIP-трафика.

Некоторые провайдеры, например, Мегафон, требуют, чтобы tcr был включён.

Этот момент нужно уточнить у провайдера.

language = ru ; язык системы для голосового меню - русский

dtmfmode = rfc2833 ; способ передачи DTMF-сигналов (нажатия клавиш)

RFC2833 передаёт тоны как RTP-пакеты (самый надёжный способ)

relaxdtmf = yes ; ослабляет проверку DTMF-пакетов для лучшей совместимости.

Некоторые телефоны отправляют DTMF с небольшими отклонениями от стандарта.

rtptimeout = 60; сколько времени клиент может не откликаться, прежде чем будет кикнут из системы

canreinvite = no ; **no** – клиенты общаются через сервер, **yes** – напрямую друг с другом.

Запрет перенаправления медиа-потоками (RTP) между абонентами.

Из плюсов: безопасность, возможность записи разговоров, учёт детализации, проигрывание голосовых приветствий.

В большинстве случаев, всегда ставим no

Настройка кодеков. Можно включать все прописанные ниже и именно в таком порядке.

allow = ulaw ; отличное качество, похоже на стационарный телефон. Самый поддерживаемый везде.

allow = alaw ; почти тоже самое, что предыдущий. Второй по поддержке.

allow = opus ; современный бесплатный HD-кодек.

allow = g722 ; тоже HD-кодек. HD-голос для современных IP-телефонов и конференций.

allow = g726; устаревший кодек, но широко поддерживается. Для старых телефонов, короч.

allow = gsm ; для мобильных сетей, бесплатный, не требует лицензии. Среднее качество звука.

disallow = all ; выключаем все остальные кодеки.

Настройки NAT (критически важные).

Если NAT-а нет, это можно не прописывать, или закомментировать.

localnet = 192.168.1.0/255.255.255.0 ; указываем свою локальную сеть

externip = 95.123.456.789 ; указываем внешний адрес сервера

srvlookup = yes ; включает поиск SRV-записей в DNS для SIP-серверов

allowexternaldomains = yes (no!)

Данная опция может быть опасна, так как разрешает обработку SIP-запросов для других доменов.

*Обычно это не нужно и здесь ставят **no**.*

domain = mydomain.com,default

fromdomain = mydomain.com

Читаем mym

и решаем надо оно нам, или нет.

Настройки регистрации для транков к провайдерам (эти штуки должны быть внутри general).

registertimeout = 20 ; ждать ответа от провайдера не более 20 сек.

registerattempts = 0 ; количество попыток регистрации (0 = бесконечно)

Эти две обычно размещают в секции с транком провайдера, например, в [zadarma], которая идёт прямо под [general], хотя можно и так. Просто некоторые провайдеры крайне привередливы в этих двум опциям.

defaultexpiry = 3600 ; интервал перерегистрации клиентов (3600 секунд = 1 час)

Зачем это нужно? Провайдеры периодически требуют перерегистрации.

minexpiry = 60 ; минимальное допустимое время жизни регистрации = 60 сек.

maxexpiry = 7200 ; максимальное время жизни регистрации = 2 часа.

Шифрование и безопасность (примеры настроек).

1. Полное шифрование.

Корпоративный вариант. Полное шифрование всего.

encryption = yes

transport = tls

avpf = yes ; улучшенное шифрование медиа

2. Только шифрование медиа (SRTP).

Бизнес-вариант. Шифрование голоса, SIP трафик в открытом виде.

encryption = sdes

transport = udp

3. Транспортное шифрование (TLS).

Для домашнего использования, т.к. нет конфиденциальных данных.

encryption = no

transport = tls

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ВАРИАНТЫ НАСТРОЕК ДЛЯ АБОНЕНТОВ.

Самый распространённый вариант.

[1001]

type = friend

username = 1001

secret = здесь вводим наш суперсекрет

host = dynamic ; автоматически получать ip от клиента

context = outgoing (это исходящие звонки от внутренних абонентов)

qualify = yes ; время от времени проверять жив абонент, или нет.

qualifyfreq = 60 ; как часто проверять жив ли абонент. Обычно ставят 60 сек.

nat = force_rport,comedia (если используется NAT) / no (если не используется)

directmedia = no ; если софтофоны за NAT – ставим **NO**, если без NAT – ставим **YES**.

Определяет, будут ли медиа потоки идти напрямую между телефонами, или через Астериск.

callerid = “Иван Петров” <1001> (можно только номер, если люди часто меняются)

mailbox = 1001@default

Для софтофонов за NAT.

[1001]

type = friend

username = 1001

secret = наш пароль

host = dynamic

context = outgoing

nat = force_rport,comedia (за NAT) / no (без NAT)

directmedia = no (за NAT) / yes (без NAT)

qualify = yes

qualifyfreq = 60

Для физического SIP-телефона в локальной сети.

[1001]

type = friend

username = 1001

secret = наш суперсекрет

host = 192.168.1.100 ; здесь нужно указывать фиксированный IP телефона

context = outgoing

directmedia = yes

qualify = yes

qualifyfreq = 60

По шаблону.

Самый интересный вариант. Клиентов, как правило, довольно много, поэтому, чтобы не прописывать каждому одно и тоже, мы используем шаблоны. Выглядит это так.

Т.е. сначала в sip.conf загоняется секция [general], внутрь [general] загоняется строчка с register =>, для регистрации транка с провайдером, затем загоняется сама секция с провайдером, например, [zadarma], затем шаблон, например, [friend](!), а затем пользюки [ext1001](friend), [ext1002](friend) и т.д.

[friend](!)

Восклицательный знак делает шаблон абстрактным – его нельзя использовать для регистрации телефона, он служит только чертежом для других секций. Без (!) кто-то может случайно зарегистрировать телефон с именем [friend], что создаст уязвимость.

----- Базовый тип и хост -----

type = friend

Универсальный тип абонентов, можно как принимать, так и совершать вызовы.

host = dynamic

IP адрес абонента неизвестен, он будет сообщаться в период регистрации. В большинстве случаев прописываем dynamic.

----- Безопасность -----

deny = 0.0.0.0/0.0.0.0

permit = 192.168.1.0/255.255.255.0

Создаём белый список IP адресов. Сначала запрещаем все (deny = 0.0.0.0/0), а затем разрешаем только адреса из сети 192.168.1.0/24. Это критически важная защита. Регистрация и звонки будут приниматься только из нашей локальной сети. Любая попытка подключиться из интернета будет блокирована, даже если

злоумышленник угадает пароль.

acl = autosack

Включает механизм Auto-SACK. Астериск автоматически будет добавлять в чёрный список IP адреса, с которых поступает много неудачных попыток регистрации. Это защита от брутфорса. После нескольких неудачных попыток атакующий будет заблокирован на некоторое время.

----- NAT и медиа -----

qualify = yes

qualifyfreq = 60

Астериск периодически отправляет на телефон SIP-пакет и таким образом проверяет жив ли абонент.

Частота проверки телефонов – каждые 60 секунд.

nat = здесь либо force_rport,comedia, либо no

force_rport – заставляет Астериск использовать порт из источника пакета для ответа, что необходимо для работы через большинство NAT-устройств.

comedia – заставляет Астериск открыть RTP-порт первым, чтобы телефоны за NAT смогли принять медиа-поток.

Зачем это нужно? Это для лечения проблемы «я тебя слышу, а ты меня – нет».

Здесь должно быть либо yes, либо force_rport,comedia для телефонов в локальной сети.

directmedia = no (явный аналог **canreinvite = no**, на уровне абонента)

Запрещает телефонам устанавливать прямой RTP-поток (голос) между собой, минуя Астериск.

Если здесь поставить yes, перестанут работать:

- запись разговоров*
- учёт трафика (биллинг)*
- голосовое меню (IVR) и очереди (Queue) при переводе вызова*
- статистика и мониторинг вызовов*

rtpkeepalive = 5

Раз в 5 секунд Астериск отправляет в RTP-поток специальный «пустой» пакет, чтобы поддерживать открытыми

порты на NAT-устройстве. Зачем это нужно? Предотвращает преждевременное «засыпание» NAT-сессии во время

длинных разговоров, что может привести к обрыву звука.

----- Качество связи и сессии -----

session-timers = originate

Астериск будет сам инициировать механизм обновления SIP-сессии, отправляя пакет UPDATE, или re-INVITE.

Помогает обнаружить «зависшие» вызовы, например, если телефон потерял связь.

session-expires = 1800

Интервал обновления сессии 1800 секунд (30 минут). Определяет, как часто нужно «продлевать» вызов.

session-minse = 90

Устанавливает минимально допустимый интервал обновления сессии в 90 секунд.

Зачем это нужно? Это защита от слишком частых обновлений, которые могут запросить «глучные» телефоны.

session-refresher = uas

Указывает, что инициатором обновления сессии всегда будет Астериск.

Зачем это нужно? Централизует управление сессиями на сервере, повышая предсказуемость и стабильность.

dtmfmode = rfc2833

Указывает телефону использовать метод RFC2833 для передачи нажатий клавиш (DTMF).

Это самый надёжный и быстрый способ, который корректно работает через NAT и не искажает звук.

----- Идентификация и лимиты -----

call-limit = 1

Количество одновременных исходящих вызовов от 1 абонента = 1.

Эта защита от мошенников. Если пароль скомпрометирован, они не смогут звонить на 10 линий одновременно.

busylevel = 1

Устанавливает порог «занятости» абонента. Как только у него будет 1 активный вызов, он будет считаться занятым. Зачем это нужно? При достижении лимита все последующие вызовы на этот номер будут получать сигнал «занято» или перенаправляться на голосовую почту.

Сразу после секции [friend](!) пишем секции с пользюками, делается это так.

[ext1000](friend)

secret = password12345

callerid = “Иван Петров” <1000>

mailbox = 1000@default ; ← Голосовая почта для абонента 1000, если она есть. Если нет, не указываем.

[ext1001](friend)

secret = password12345

callerid = “Мария Сидорова” <1001>

mailbox = 1001@default ; ← Голосовая почта для абонента 1001, если она есть. Если нет, не указываем.